Fontes de Dados

Gravidez na Adolescência em Porto Alegre: uma Análise Temporal e Territorial
Trabalho da disciplina de Banco de Dados — Pedro Evaldt, Alexandre Raczinoski e Bruno Delgiovo

Este documento reúne as bases de dados utilizadas no projeto, os indicadores extraídos de cada uma, o menor recorte territorial disponível, o formato dos arquivos e os endereços de download. Todos os links são clicáveis.

1. Bases principais

1.1 SINASC / DATASUS — base central do trabalho

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde. As secretarias de saúde coletam as Declarações de Nascido Vivo (DN) nos hospitais e cartórios, lançam os dados no SINASC, e o Ministério consolida a base nacional redistribuindo os registros pelo local de residência da mãe. Cada linha corresponde a um nascimento, com cerca de 30 variáveis, e a série pública começa em 1996. O recorte do trabalho é feito pelo código do município de residência de Porto Alegre (431490).

Variáveis de interesse: IDADEMAE, ESCMAE / ESCMAE2010, RACACORMAE, ESTCIVMAE, CONSULTAS / CONSPRENAT, CODOCUPMAE, QTDFILVIVO, PARTO, PESO, GESTACAO, DTNASC, CODMUNRES.

Onde pegar: Base dos Dados — SINASC tratado · Dicionário de variáveis (PCDaS/Fiocruz) · TabNet/DATASUS (dados já agregados)

> *Limitação importante: o menor nível geográfico dos microdados públicos é o município. Não há bairro. Toda a análise territorial dentro de Porto Alegre depende das fontes das seções seguintes.*

1.2 ObservaPOA / Porto Alegre em Análise (Procempa)

Observatório da Prefeitura de Porto Alegre. Disponibiliza indicadores sociais georreferenciados, organizados por bairro e por Região do Orçamento Participativo, com séries históricas e comparações intraurbanas. É a fonte que viabiliza o recorte territorial do trabalho. Os dados vêm agregados (percentuais por território), não como microdados.

Onde pegar: Porto Alegre em Análise · ObservaPOA · Geoprocessamento, arquivos e shapes

> *Duas ressalvas a registrar no trabalho: o total de nascidos vivos da cidade é maior que a soma dos valores por bairro e região, porque alguns registros não têm endereço que permita localizá-los; e os dados vêm do próprio DATASUS, podendo sofrer alterações por atualizações na base de origem.*

1.3 IBGE — Censo Demográfico 2022

Fornece os denominadores populacionais (necessários para calcular taxas em vez de proporções) e os indicadores socioeconômicos por território. Os resultados foram divulgados para Brasil, regiões, estados, municípios, distritos, subdistritos, bairros e setores censitários.

Onde pegar: Downloads do Censo 2022 · Divulgação dos resultados · Página do Censo no portal do IBGE

2. Indicadores sociais por território

2.1 Renda e desigualdade

Indicador	Fonte	Onde pegar	Menor recorte	Formato
Rendimento mediano; razão de rendimento entre homens e mulheres	ObservaPOA / Procempa	Porto Alegre em Análise → Regiões e seus Indicadores	Bairro e Região do OP	Consulta / tabela
Rendimento por domicílio e por pessoa	IBGE — Censo 2022, Agregados por Setores Censitários	Downloads do Censo 2022 (divulgação de 14/11/2024)	Setor censitário	CSV
Rendimento por município	IBGE — SIDRA / Panorama	Downloads do Censo 2022	Município	CSV / XLSX

> *Atenção: a primeira divulgação dos Agregados por Setores Censitários saiu com um conjunto reduzido de variáveis, para preservar o sigilo em caso de mudança nas geometrias dos setores; o IBGE informou que a divulgação seguinte, sobre a malha definitiva, incluiria as demais variáveis e cruzamentos. Confirmar se a variável de rendimento já consta no arquivo antes de modelar em cima dela. Se não constar, o ObservaPOA supre a necessidade.*

2.2 Escolaridade e evasão escolar

Indicador	Fonte	Onde pegar	Menor recorte	Formato
Taxas de abandono, aprovação e reprovação	INEP — Indicadores Educacionais	Dados abertos do INEP	Escola	XLSX
Taxa de distorção idade-série	INEP	Taxas de distorção idade-série	Escola	XLSX
Matrículas, endereço da escola, dependência administrativa	INEP — Censo Escolar	Microdados do Censo Escolar	Escola	CSV (arquivos grandes)

Indicador	Fonte	Onde pegar	Menor recorte	Formato
Alfabetização e anos de estudo da população	IBGE — Censo 2022	Downloads do Censo 2022	Setor censitário	CSV
Escolaridade da mãe	SINASC	Base dos Dados — SINASC	Registro individual	DBC / CSV

Este é o eixo mais caro do projeto: os dados do INEP são por escola, não por bairro. Para agregar por território é preciso geocodificar o endereço das escolas (disponível nos microdados do Censo Escolar) e cruzar com a malha de bairros. A alternativa de baixo custo é usar apenas a escolaridade da mãe, que já vem no SINASC.

2.3 Favelas e comunidades urbanas

Indicador	Fonte	Onde pegar	Menor recorte	Formato
População e domicílios em favelas e comunidades urbanas	IBGE — Censo 2022	Downloads do Censo 2022 (divulgação de 08/11/2024)	Favela / comunidade e setor	CSV
Características urbanísticas do entorno dos domicílios	IBGE — Censo 2022	Downloads do Censo 2022 (divulgação de 24/10/2025)	Setor censitário	CSV
Malha georreferenciada dos setores de favela	IBGE	Divulgação dos resultados	Setor censitário	Shapefile / GeoPackage
AEIS — Áreas Especiais de Interesse Social	Prefeitura de POA / SMAMUS	Mapas digitais	Polígono	Shapefile / PDF

Detalhe metodológico que convém citar: o IBGE identificou 2.298 favelas e comunidades urbanas cujo total estimado de domicílios ficou entre 21 e 50, e para essas áreas não foram divulgadas informações específicas, porque não puderam ser definidas em setores censitários próprios. A cobertura, portanto, não é total.

2.4 Acesso à saúde

Indicador	Fonte	Onde pegar	Menor recorte	Formato
% de nascidos vivos cujas mães fizeram menos de 7 consultas de pré-natal	ObservaPOA (calculado sobre o DATASUS)	Porto Alegre em Análise	Bairro e Região do OP	Consulta / tabela
Número de consultas de pré-natal por nascimento	SINASC	Base dos Dados — SINASC	Registro individual	DBC / CSV
Estabelecimentos de saúde com endereço e tipo	CNES / DATASUS	Downloads da base do CNES	Estabelecimento	Arquivos mensais
Consultas agregadas prontas	DATASUS — TabNet	tabnet.datasus.gov.br	Município	Tabela / CSV
CNES já tratado e consultável em SQL	Base dos Dados	Dataset do CNES	Estabelecimento	BigQuery / CSV

3. Chaves de integração territorial

As fontes usam recortes diferentes: o SINASC agrega por município, o ObservaPOA por bairro e Região do OP, o IBGE por setor censitário e o INEP por escola. Para integrá-las, o banco precisa de uma dimensão territorial hierárquica — **setor censitário** → **bairro** → **Região do OP** — com todas as tabelas de indicadores apontando para ela por chave estrangeira. Esta é a decisão de modelagem mais importante do projeto.

- **Bairro → Região do OP:** lista de bairros por região em PDF e XLS em Geoprocessamento, arquivos e shapes (ObservaPOA). A espacialização vigente foi aprovada pelo Conselho do OP em 09/04/2019, alinhando as regiões aos bairros oficiais da Lei Complementar 12.112/2016 — delimitações anteriores ainda circulam e não devem ser usadas.
- **Setor censitário → bairro:** cada setor do Censo 2022 já vem vinculado a município, distrito, subdistrito e bairro, de modo que o próprio arquivo do IBGE traz a chave.
- **Malhas geográficas:** shapefiles de bairros e das Regiões do OP em Mapas digitais da SMAMUS e em Dados Abertos POA — ROP.

4. Observações metodológicas

Falácia ecológica. Correlacionar o percentual de gravidez adolescente de um bairro com a renda média desse bairro produz uma conclusão sobre o território, não sobre as pessoas. A redação correta é "bairros de menor renda apresentam maiores proporções", e não "adolescentes de menor renda engravidam mais". A diferença é substantiva e deve constar na análise.

Compatibilidade temporal. As fontes têm periodicidades distintas: o SINASC é anual e atualizado com defasagem; o Censo é decenal; os indicadores do ObservaPOA nem sempre acompanham o ano mais recente. O ano de referência deve ser um atributo explícito em cada tabela de indicadores, e não um pressuposto.

Formato .dbc. Os microdados originais do DATASUS usam um formato compactado próprio, que não abre diretamente no pandas. As versões já tratadas da Base dos Dados e da PCDaS/Fiocruz evitam esse problema.

5. Índice de links

Fonte	Endereço
Porto Alegre em Análise (ObservaPOA/Procempa)	https://portoalegreemanalise.procempa.com.br/
ObservaPOA	http://www.observapoa.com.br/
ObservaPOA — Geoprocessamento, arquivos e shapes	http://observapoa.com.br/default.php?p_secao=46®=259
Dados Abertos Porto Alegre	https://dadosabertos.poa.br/
Dados Abertos POA — Regiões do Orçamento Participativo	https://dadosabertos.poa.br/dataset/regioes-do-orcamento-participativo-rop
Prefeitura de POA / SMAMUS — Mapas digitais	https://prefeitura.poa.br/smamus/planejamento-urbano/mapas-digitais
IBGE — Censo 2022, downloads	https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/downloads.html
IBGE — Censo 2022, divulgação dos resultados	https://censo2022.ibge.gov.br/pt/etapas/divulgacao-dos-resultados.html
IBGE — Censo Demográfico 2022	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/22827-censo-demografico-2022.html
INEP — Dados abertos	https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos
INEP — Microdados do Censo Escolar	https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar
INEP — Taxas de distorção idade-série	https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-distorcao-idade-serie
CNES/DATASUS — Downloads da base de dados	https://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/arquivosBaseDados.jsp
CNES/DATASUS — Estabelecimentos, downloads	https://estabelecimentos.datasus.gov.br/pages/downloads/arquivosBaseDados.jsp
DATASUS — TabNet	http://tabnet.datasus.gov.br
Base dos Dados — SINASC	https://basedosdados.org/dataset/48ccef51-8207-40ee-af5b-134c8ac3fb8c
Base dos Dados — CNES	https://basedosdados.org/dataset/354d6d98-bc09-4e22-a58a-e4eac3a5283c
PCDaS/Fiocruz — Dicionário de variáveis do SINASC	https://pcdas.icict.fiocruz.br/conjunto-de-dados/sistema-de-informacao-sobre-nascidos-vivos/dicionario-de-variaveis/